

URBANSTEP

UrbanStep

06. Implementacion

Documentacion tecnica del proyecto

06. Implementacion

1. Plan de implementacion

Orden sugerido de puesta en marcha

- Preparar el motor de base de datos (MySQL/MariaDB).
- Crear la base con `02-Manual-de-Instalacion.md`.
- Ajustar `application.properties` con las credenciales reales.
- Compilar y arrancar la aplicacion.
- Verificar el ingreso con los cinco usuarios de prueba (uno por rol).
- Configurar, si se van a usar, la IA del chatbot y la pasarela de pagos en modo real.

Responsables (contexto academico)

Un solo desarrollador cubrio todo el ciclo; en un entorno real, la implementacion en produccion (paso 6 en adelante, ver [03-Configuracion-Produccion.md](#)) la haria quien administra la infraestructura, no el mismo equipo de desarrollo.

Riesgos identificados

- Cambios de esquema entre fases del proyecto: si se reutiliza una base de datos antigua, hay que recrearla (ver la nota en el manual de instalacion).
- El modo simulado de la pasarela de pagos no debe usarse en produccion real.

2. Manual de instalacion

Requisitos

- JDK 21
- Maven 3.9 o superior
- MySQL 8 o MariaDB (sirve el de XAMPP)

Pasos

- Crear la base de datos ejecutando `04-Desarrollo/database/01\_esquema.sql`

(esquema completo, con todas las tablas y columnas de las fases entregadas, incluida la comision de venta).

- Ajustar usuario y clave de MySQL en ``04-Desarrollo/configuracion/application.properties`` (o en `src/main/resources/application.properties` del proyecto Maven original).
- Ejecutar ``mvn clean spring-boot:run``, o lanzar ``TiendaRopaApplication`` desde el IDE.
- Abrir ``http://localhost:8080``

El proyecto se empaqueta como **war**, no como jar: es la unica forma de que las vistas

JSP funcionen con el Tomcat embebido de Spring Boot.

Usuarios de prueba

Usuario	Clave	Rol
admin	Admin123	Administrador
jefe	Jefe123	Jefe
vendedor	Vendedor123	Empleado (Vendedor)
bodeguero	Bodeguero123	Empleado (Bodeguero)
laura	Cliente123	Cliente

Si la base ya existia con una version anterior del modelo

Si al entrar al panel aparece un error de tipo `No enum constant...`, la base tiene

datos de una version anterior del esquema. La solucion mas segura:

```
DROP DATABASE tienda_ropa;
```

y volver a ejecutar `01_esquema.sql` completo.

3. Configuracion para produccion

Este apartado documenta que cambiaria si el proyecto saliera de un entorno academico

a uno real. No es lo que esta configurado hoy por defecto.

Aspecto	En desarrollo (actual)	En produccion
Clave de cifrado (<code>`app.cifrado.clave`</code>)	Valor fijo en el archivo	Variable de entorno, nunca en el repositorio
Pasarela de pagos	<code>`app.pago.wompi.modos=simulado`</code>	<code>`modo=real`</code> , con las llaves del comercio en variables de entorno
Base de datos	Usuario root sin clave	Usuario dedicado, con permisos minimos, clave fuerte
IA del chatbot	Deshabilitada por defecto	Llave de API en variable de entorno si se activa
<code>`spring.jpa.hibernate.ddl-auto`</code>	<code>`update`</code> (comodo para desarrollo)	Deberia pasar a <code>`validate`</code> , con las migraciones controladas aparte
HTTPS	No configurado (localhost)	Obligatorio, con certificado valido
Logs	Nivel INFO general	Restringir informacion sensible en los logs de produccion

4. Despliegue

Empaquetado

```
mvn clean package
```

Genera `target/tienda-ropa.war`.

Opciones de despliegue

- **Tomcat embebido** (la usada en desarrollo): ``mvn spring-boot:run``, o ejecutar el war con `java -jar target/tienda-ropa.war` (el war generado por Spring Boot es ejecutable).
- **Tomcat externo**: copiar el `.war`` a la carpeta ``webapps/`` de un Tomcat 10, con la base de datos ya creada y `application.properties` apuntando a ella.

Variables de entorno recomendadas para produccion

```
CLAVE_CIFRADO=...  
WOMPI_LLAVE_PUBLICA=...  
WOMPI_LLAVE_INTEGRIDAD=...  
WOMPI_LLAVE_EVENTOS=...  
GEMINI_API_KEY=...
```

Verificacion post-despliegue

- La pagina de inicio carga y muestra el catalogo.
- Se puede iniciar sesion con cada uno de los cinco roles.
- El panel administrativo muestra los seis indicadores con datos reales.
- Un pedido de prueba completa el ciclo: compra, pago, aceptacion, despacho, entrega.

5. Manual de usuario, por rol

Cliente

- Entra a ``/registro`` y crea tu cuenta (o ``/login`` si ya la tienes).
- Explora el catalogo, filtra por linea (Ropa/Calzado) o categoria.
- Agrega productos al carrito; puedes hacerlo sin cuenta y solo se pide login al pagar.
- En el checkout: elige pais, ciudad y escribe tu direccion. Si un vendedor te ayudo a

elegir, puedes indicarlo en "Alguien te atendio?" — el recibe una comision por tu compra, y a ti no te cuesta nada extra.

- Puedes guardar como cotizacion (sin pagar) o continuar y pagar de una vez.

- Paga con la pasarela o reporta un pago manual con comprobante.
- Sigue tu pedido desde *Mis pedidos*.
- Al recibirlo, confirma la entrega (con foto opcional) y deja tu resena.

Empleado — Vendedor

- Entra con tu cuenta de vendedor.
- En *Panel → Pedidos* veras solo los pagos por confirmar.
- Revisa la referencia y el comprobante, y confirma cuando el dinero este realmente

en la cuenta.

- **Venta asistida:** en *Panel → Venta asistida*, busca al cliente (por usuario, correo o nombre), arma el carrito por el, y confirma. La venta queda a tu nombre para la comision, sin tener que pedirsela al cliente.

- En *Panel → Mis comisiones* ves cuanto llevas confirmado, cuanto esta pendiente (pedidos que todavia van en camino), y el detalle por pedido.

Empleado — Bodeguero

- Entra con tu cuenta de bodeguero.
- En *Panel → Pedidos* veras solo lo que esta listo para alistar y despachar.
- Alista, despacha con un numero de guía, y si el cliente no confirma la entrega,

tienes un boton de respaldo para cerrarlo.

Jefe

- Gestiona el catalogo en *Panel → Productos*: crear, editar, retirar o eliminar.

Al crear o editar un producto, define su **porcentaje de comision**: es lo que

ganara el vendedor por cada unidad que se venda con un pedido asociado a el.

- En *Panel → Aprobaciones* veras las compras con el pago ya verificado, esperando tu visto bueno final. Al aceptar, se calcula la comision automaticamente si el pedido tiene un vendedor asociado.

- Acepta o rechaza (el rechazo exige un motivo).
- Consulta el reporte mensual y la auditoria de accesos a datos personales.

Administrador

- En *Panel → Gestionar usuarios*, crea, edita, activa o desactiva cuentas del

personal interno.

- Consulta el panel con los seis indicadores del negocio.
- Puede consultar cualquier pedido y forzar un cambio de estado manual, con motivo.

Si el pedido tenía comisión, un cambio a Cancelado o Rechazado la anula automáticamente.

6. Mantenimiento

Tareas periódicas sugeridas

- Revisar `log\_auditoria` en busca de patrones de acceso denegado repetidos.
- Verificar productos con inventario bajo (el panel ya alerta, pero conviene un

seguimiento manual semanal mientras no haya reabastecimiento automático).

- Respalidar la base de datos con la frecuencia que el negocio necesite.
- Revisar comisiones pendientes vs. confirmadas, para que el área contable las pueda

liquidar con datos actualizados.

Cambios de esquema futuros

Cada cambio de esquema debe ir acompañado de un script `ALTER TABLE` nuevo (siguiendo el patrón ya usado en `01_esquema.sql`), nunca modificando las tablas existentes a mano en producción sin dejar el script correspondiente en el repositorio.

Extensiones razonables a futuro

- Pruebas automatizadas (JUnit/Mockito), empezando por `PedidoService`.
- Recuperación de clave por correo electrónico.
- Integración real con una transportadora para el número de guía.
- Reporte específico de comisiones por vendedor y por período, descargable en PDF,

igual que ya existe para el reporte mensual de atención.